

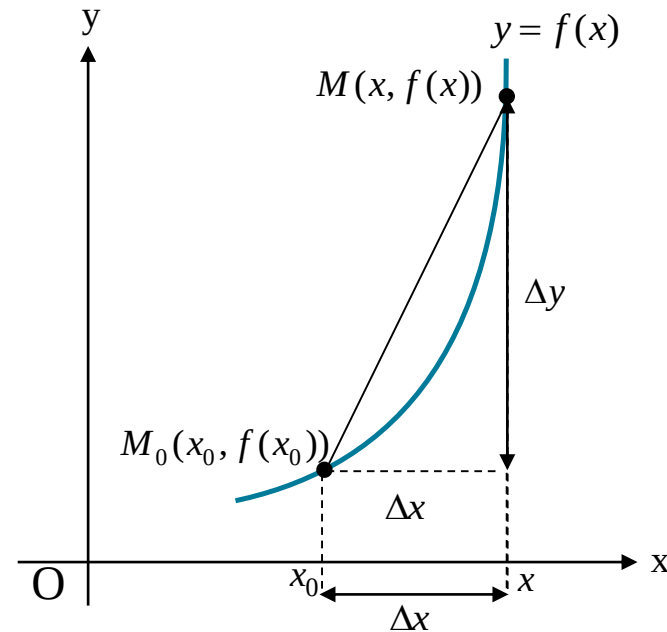
Производна на функция

Изменение на аргумента и на функцията

Нека функцията $y = f(x)$ е определена в интервала $(a; b)$, и точките $x, x_0 \in (a, b)$ като $x \neq x_0$.

Определение: Числото $\Delta x = x - x_0$, $\Delta x \neq 0$ се нарича **изменение (нарастване) на аргумента в точката x_0** .
 $x = x_0 + \Delta x$

Определение: Числото $\Delta y = \Delta f = f(x) - f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ се нарича **изменение (нарастване) на функцията в точката x_0** , т.е.
 $\Delta y = \Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$.



Δx , Δy може да приема както положителни, така и отрицателни стойности.

Производна на функция в точка - определение

Определение: Границата $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}$ (когато съществува) на отношението на изменението на функцията $\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$, към изменението на аргумента Δx при $\Delta x \rightarrow 0$ се нарича **производна (първа производна) на функцията f в точката x_0** и означаваме с $f'(x_0)$.

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

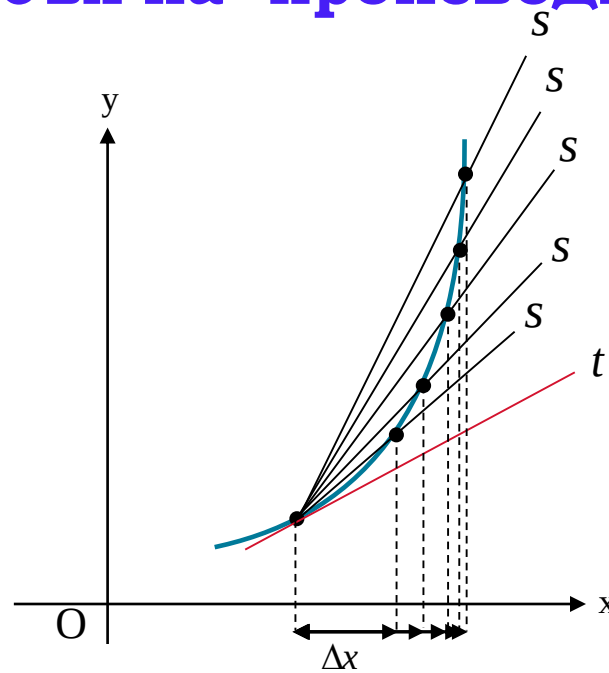
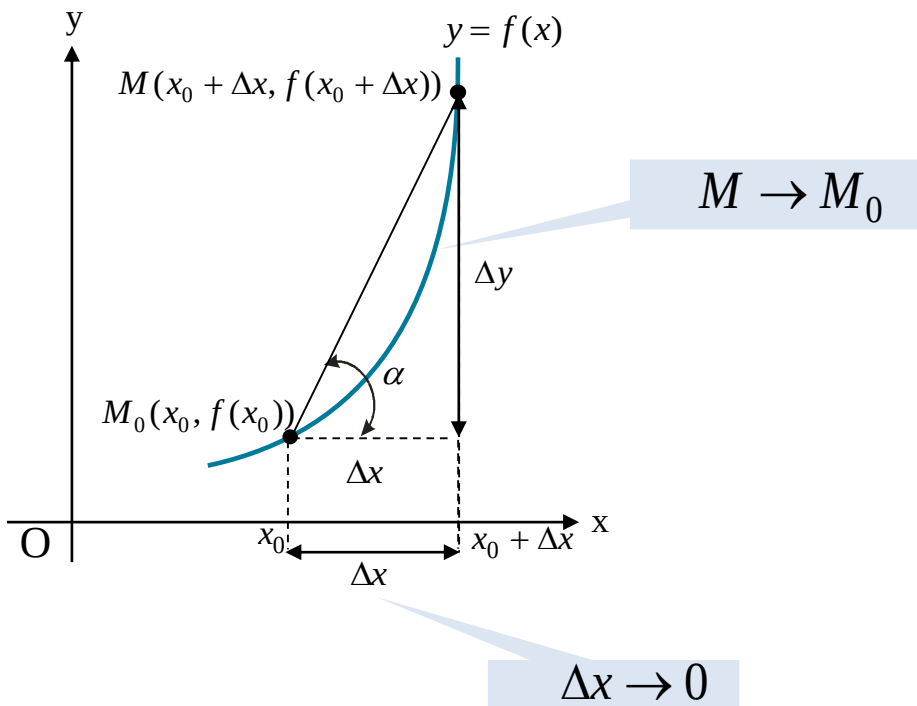
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

диференчно частно

Пример: $(x^2)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^2 - x^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2x\Delta x + \Delta x^2}{\Delta x}$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cancel{\Delta x}(2x + \Delta x)}{\cancel{\Delta x}} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x + \Delta x) = 2x$$

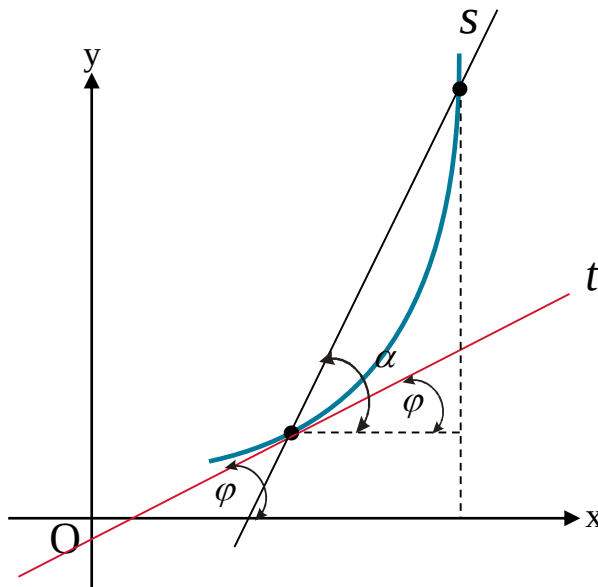
Геометричен смисъл на производна



Геометричен смисъл на производна

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \operatorname{tg} \alpha$$



$$\Delta x \rightarrow 0$$

$$s \rightarrow t \quad \angle \alpha \rightarrow \angle \varphi$$

$$\operatorname{tg} \alpha \rightarrow \operatorname{tg} \varphi$$

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg} \varphi$$

геометричен смисъл:

$$f'(x_0) = \operatorname{tg} \varphi$$

Уравнението на допирателната към графиката на функцията $y = f(x)$, минаваща през точката $M_0(x_0, y_0)$ е:

$$y - y_0 = k(x - x_0)$$

където:

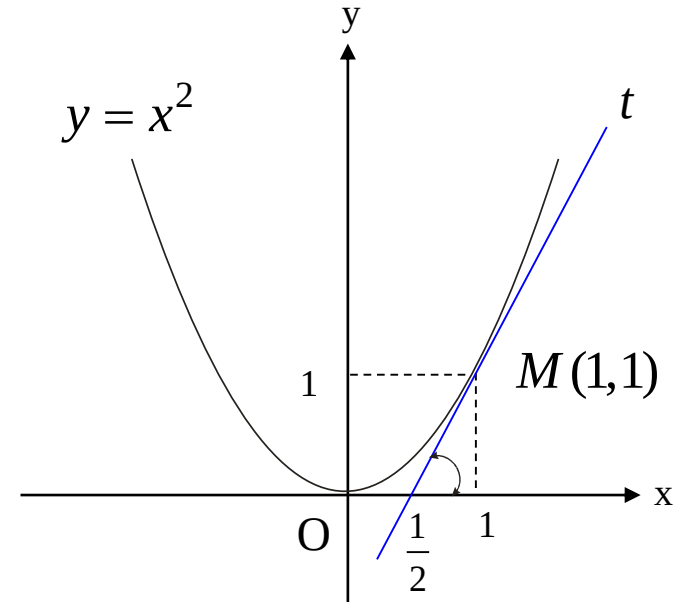
$$y_0 = f(x_0), k = f'(x_0).$$

Пример:

Намерете ъгловия коефициент на допирателната към графиката на функцията $y = x^2$ в точката с абсциса $x = 1$

$$\text{При } x=1 \quad y=1 \quad \Rightarrow M(1,1) \in \Gamma_f$$

$$y' = 2x \quad y'(1) = 2 \quad \operatorname{tg} \varphi = y'(1) = 2$$



Диференцируемост на функция - определения

Определение: Функцията $y = f(x)$ е **диференцируема в точката x_0** , ако в тази точка съществува и е крайна производната $f'(x_0)$.

Определение: Функцията $y = f(x)$ е **диференцируема в интервала (a, b)** , ако е диференцируема във всяка точка на този интервал.

Правила за диференциране

Теорема: Ако функциите $f(x)$ и $g(x)$ са диференцируеми в точката x то:

$$f(x) \pm g(x), f(x)g(x) \text{ и } \frac{f(x)}{g(x)}, g(x) \neq 0$$

са също диференцируеми в точката x , при което

$$1) (f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x)$$

$$2) (f(x).g(x))' = f'(x).g(x) + f(x).g'(x)$$

$$3) \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$$

Следствие: $(Cf(x))' = C.f'(x)$

Теорема. (производна на съставна функция)

$$[F(u(x))]' = F'(u).u'(x)$$

Таблица на основните производни

$$(c)' = 0$$

$$(x)' = 1$$

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$$

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$$

$$(a^x)' = a^x \cdot \ln(a)$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln(a)}$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$(\operatorname{cotg} x)' = \frac{-1}{\sin^2 x}$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arccos x)' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\operatorname{arcctg} x)' = \frac{-1}{1+x^2}$$

Примери:

Таблица на основните производни (за съставни функции)

$$(u)' = u'$$

$$(u^\alpha)' = \alpha u^{\alpha-1} \cdot u'$$

$$(\sqrt{u})' = \frac{1}{2\sqrt{u}} u'$$

$$\left(\frac{1}{u}\right)' = \frac{-1}{u^2} \cdot u'$$

$$(a^u)' = a^u \cdot \ln(a) \cdot u'$$

$$(e^u)' = e^u \cdot u'$$

$$(\log_a u)' = \frac{1}{u \ln(a)} \cdot u'$$

$$(\ln u)' = \frac{1}{u} u'$$

$$(\sin u)' = \cos u \cdot u'$$

$$(\cos u)' = -\sin u \cdot u'$$

$$(\operatorname{tg} u)' = \frac{1}{\cos^2 u} \cdot u'$$

$$(\operatorname{cotg} u)' = \frac{-1}{\sin^2 u} \cdot u'$$

$$(\arcsin u)' = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} u'$$

$$(\arccos u)' = \frac{-1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u'$$

$$(\operatorname{arctg} u)' = \frac{1}{1+u^2} \cdot u'$$

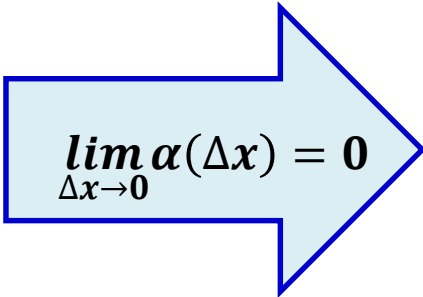
$$(\operatorname{arcctg} u)' = \frac{-1}{1+u^2} \cdot u'$$

Диференциал на функция

Нека функцията $y = f(x)$ е диференцируема в точката $x_0 \in (a; b)$.

От $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}$, следва, че разликата $\frac{\Delta f}{\Delta x} - f'(x_0) = \alpha(\Delta x)$ е безкрайно малка функция .

$$\Delta f = f'(x_0)\Delta x + \alpha(\Delta x).\Delta x \quad (1)$$


$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha(\Delta x) = 0$$

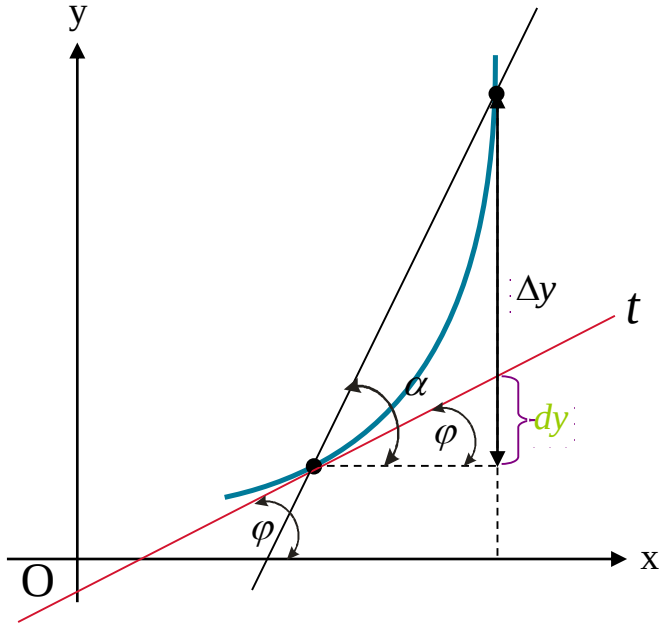
В (1), при $f'(x_0) \neq 0$ второто събираемо $\alpha(\Delta x).\Delta x$ клони към 0 при $\Delta x \rightarrow 0$, по-бързо отколкото първото събираемо $f'(x_0)\Delta x$.

Частта $f'(x_0)\Delta x$ от последното равенство се нарича **първи диференциал** на функцията $f(x)$ и се означава $df(x)$.

В частност, когато $f(x) = x$ получаваме, че $dx = (x)' \Delta x = 1.\Delta x = \Delta x$, т.е. $dx = \Delta x$

Това означава, че $df(x) = f'(x)dx$

Геометричен смисъл на първият диференциал



$$df(x_0) = f'(x_0)\Delta x$$
$$f'(x_0) = \operatorname{tg} \varphi$$

$$dy = df(x_0) = \operatorname{tg} \varphi \cdot \Delta x \rightarrow \operatorname{tg} \varphi = \frac{dy}{\Delta x}$$

Пример : Да се намери първият диференциал на функцията
 $f(x) = x^2$.

$$df = f' dx$$

1. Определяме производната $f'(x)=?$

$$f'(x) = 2x$$

2. $df(x) = f'(x)dx \Rightarrow df(x) = 2x dx$

Производни и дифференциали от по-висок ред

$$f \rightarrow f' \rightarrow f'' \rightarrow \dots \rightarrow f^{(n)} \rightarrow \dots$$

$$df = f' dx \rightarrow d^2 f = f'' dx^2 \rightarrow \dots \rightarrow d^n f = f^{(n)} dx^n \dots$$

Означения:

- **Лайбниц** – $\frac{df}{dx}$ ИЛИ $\frac{dy}{dx}, \frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}$;
- **Нютон** – $\dot{x} = \frac{dx}{dt}, \dot{y} = \frac{dy}{dt}$;
- **Ойлер** – $D_x f(x), D_t x(t)$.

Примери:

Неопределени форми. Правило на Лопитал

Теорема 1. Ако функциите $f(x)$ и $g(x)$ са диференцируеми в околност на точката a и $f(a) = g(a) = 0$. Тогава при $x \rightarrow a$ границата на отношението на функциите е равна на границата на отношението на техните производни, ако тази граница съществува, т.е.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Забележки :

Теоремата на Лопитал се използва при търсене на граници на частно, когато числителят и знаменателят клонят към 0.

В този случай говорим за **неопределена форма** от вида $\left(\frac{0}{0}\right)$.

Теоремата на Лопитал остава в сила, ако предположим, че за функциите $f(x)$ и $g(x)$ имаме $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$.

В този случай говорим за **неопределена форма** от вида $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$. Теоремата се използва и при неопределени форми от

вида $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 0^0 , 1^∞ , които се свеждат до горните две.

Пример. Да се намери границата

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - e^{-2x}}{\sin(x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - e^{-2x}}{\sin(x)} = \left[\frac{e^0 - e^0}{\sin(0)} \right] = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[e^{2x} - e^{-2x}]'}{[\sin(x)]'}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{2x} + 2e^{-2x}}{\cos(x)} = \frac{2e^0 + 2e^0}{\cos(0)} = \frac{2 + 2}{1} = 4$$

Теорми за средните стойности

Теорема 1. (теорема на Рол) Ако функцията $y = f(x)$ е диференцируема в затворения интервал $[a; b]$ и $f(a) = f(b)$, то съществува поне една вътрешна точка $\bar{x} \in (a; b)$, в която $f'(\bar{x}) = 0$.

Теорема 2. (теорема на Лагранж) Ако функцията $y = f(x)$ е диференцируема в затворения интервал $[a; b]$, то съществува поне една вътрешна точка $\bar{x} \in (a; b)$, за която е изпълнено равенството

$$f'(\bar{x}) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Теоремата на Лагранж е едно обобщение на теоремата на Рол.

Теорема 3. (теорема на Коши) Ако функциите $f(x)$ и $g(x)$ са диференцируеми в затворения интервал $[a; b]$ и $g'(x) \neq 0$ за $\forall x \in (a; b)$, то съществува поне една вътрешна точка $\bar{x} \in (a; b)$, за която е изпълнено равенството

$$\frac{f'(\bar{x})}{g'(\bar{x})} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

Очевидно теоремата на Лагранж е частен случай на теоремата на Коши, когато $g(x) = x$.

